

2022 年 11 月 18 日

业绩预告信息披露质量因子的构建与改进

——申万宏源金工量化新思路系列之八

相关研究

证券分析师

杨俊文 A0230522070001
yangjw@swsresearch.com
邓虎 A0230520070003
denqhu@swsresearch.com

研究支持

杨俊文 A0230522070001
yangjw@swsresearch.com

联系人

杨俊文
(8621)23297818x
yangjw@swsresearch.com

本期投资提示：

- 上市公司信息披露质量，作为反映公司治理的一个维度，上交所和深交所每年都会综合多项指标给予上市公司信息披露质量评级，评级分为 A/B/C/D 四档，对应着优秀、良好、合格、不合格。
- 尽管交易所给出的上市公司信息披露考评结果是一个较为综合全面反映 A 股信息披露质量的代理变量，但其缺陷也十分明显，数据颗粒度太粗。因此，我们从上市公司披露的全部信息中，抽出业绩预告部分，通过构建代理变量来反映上市公司财务信息的披露质量。
- 我们从两个维度构建了代理变量：业绩预告区间宽度 $freq_width$ 、业绩预告偏离度 $freq_bias$ 。构建的逻辑在于，财务信息披露质量越高的公司，其经营管理层更倾向于给出更明确的预测业绩，比如预计利润上下限的差距更小，以及预计利润更为靠近之后公布的实际利润，以此更好地引导市场投资者的预期。因此， $freq_width$ 和 $freq_bias$ 都为负向因子，业绩预告区间宽度越小、业绩预告偏离度越小，公司的财务信息披露质量越高。
- 回溯过往 8 个报告期，基于各自最新可获取的业绩预告数据构建因子，把因子值为 NaN 的样本给剔除，经过行业、市值中性化处理。在 2010/12/31~2022/10/31 回测期间，中证全指内 $freq_width$ 和 $freq_bias$ 因子的 RankIC 均值分别为 -1.78%、-2.77%，RankIC_IR 分别为 -0.51、-0.86；在分组表现上， $freq_width$ 和 $freq_bias$ 因子的单调性也较好，多头月均超额收益分别为 0.26%、0.61%。
- 除了信息披露质量，上市公司薪酬激励、股权结构、股利分配也都是反映公司治理的维度，并且这三方面构建的因子也都具有一定的选股效果；进一步统计看到，这四个因子间的相关性很低，并且和其他选股因子间的相关性也较低。
- 我们将业绩预告信息披露质量因子、薪酬激励因子、股权结构因子、股利分配因子等权合成为公司治理因子。在 2010/12/31~2022/10/31 回测期间，公司治理因子在中证全指、沪深 300、中证 500、中证 1000 四个样本空间内的选股表现整体都较好，RankIC 均值分别为 4.58%、3.56%、4.98%、5.06%，RankIC_IR 分别为 0.86、0.30、0.62、0.77；对于分组表现，因子在中证全指内的单调性最为突出，在其余样本空间内单调性相对弱些，但因子在四个样本空间的多头组都具有一定的超额收益，月均超额收益分别为 0.55%、0.26%、0.44% 和 0.65%。
- 风险提示：本报告结果基于历史数据测算，未来市场结构可能发生变化，带来因子表现的不稳定；由于公司治理因子在样本空间内的覆盖度不是很高，在未来某些时间点未覆盖股票的突出表现可能会使得因子组合相对样本指数产生回撤。



申万宏源研究微信服务号

目录

1.上市公司信息披露.....	6
2.业绩预告信息披露质量研究.....	7
2.1 业绩预告信息披露质量的代理变量	8
2.2 基于同一报告期的因子构建	9
2.3 基于各自最新报告期的因子构建	11
2.4 剔除定性和单侧预测样本后的因子构建	12
2.5 业绩预告相对报告期的时间效应	14
3.公司治理类其他维度因子.....	16
3.1 薪酬激励	16
3.2 股权结构	19
3.3 股利分配	21
4.公司治理因子在样本空间内的选股表现	23
5.总结	26
6.风险提示.....	27

图表目录

图 1：历年不同评级公司的数量占比	6
图 2：历年不同评级公司的市值中位数（亿元）	6
图 3：不同财报季上市公司披露业绩预告的统计	7
图 4：区间预测和单点预测占总业绩预告样本数的比例	8
图 5：同一报告期下 feq_width 分组月均超额收益	10
图 6：同一报告期下 feq_width 多空累计净值	10
图 7：同一报告期下 feq_bias 分组月均超额收益	10
图 8：同一报告期下 feq_bias 多空累计净值	10
图 9：针对同一报告期下的业绩预告样本覆盖率	10
图 10：各自最新报告期 feq_width 分组月均超额收益	11
图 11：各自最新报告期下 feq_width 多空累计净值	11
图 12：各自最新报告期 feq_bias 分组月均超额收益	12
图 13：各自最新报告期下 feq_bias 多空累计净值	12
图 14：针对各自最新报告期下的业绩预告样本覆盖率	12
图 15：剔除 NaN 样本 feq_width 分组月均超额收益	13
图 16：剔除 NaN 样本后 feq_width 多空累计净值	13
图 17：剔除 NaN 样本 feq_bias 分组月均超额收益	13
图 18：剔除 NaN 样本后 feq_bias 多空累计净值	13
图 19：通过延长回溯期有所补充因子的覆盖率	14
图 20：两类样本在业绩预告区间宽度上的差异	14
图 21：两类样本在业绩预告偏离度上的差异	14
图 22：考虑时间效应后 feq_width 分组月均超额收益	15
图 23：考虑时间效应后 feq_width 多空累计净值	15
图 24：考虑时间效应后 feq_Bias 分组月均超额收益	15
图 25：考虑时间效应后 feq_Bias 多空累计净值	15
图 26：业绩预告信息披露质量因子月均超额收益	16
图 27：业绩预告信息披露质量因子多空累计净值	16
图 28：薪酬前三管理层薪酬合计分组月均超额收益	17

图 29：薪酬前三管理层薪酬合计因子多空累计净值	17
图 30：普通职工薪酬合计因子分组月均超额收益	18
图 31：普通职工薪酬合计因子多空累计净值	18
图 32：公司内部薪酬差因子分组月均超额收益	18
图 33：公司内部薪酬差因子多空累计净值	18
图 34：薪酬激励因子分组月均超额收益	19
图 35：薪酬激励因子多空累计净值	19
图 36：前十大股东持股比例和因子月均超额收益	20
图 37：前十大股东持股比例和因子累计净值	20
图 38：前十大股东持股比例平方和月均超额收益	20
图 39：前十大股东持股比例平方和因子累计净值	20
图 40：股权结构因子分组月均超额收益	21
图 41：股权结构因子累计净值	21
图 42：最近年度股利支付率因子分组月均超额收益	22
图 43：最近年度股利支付率因子累计净值	22
图 44：最近三年平均股利支付率分组月均超额收益	22
图 45：最近三年平均股利支付率因子累计净值	22
图 46：股利分配因子分组月均超额收益	23
图 47：股利分配因子累计净值	23
图 48：公司治理类因子和已有选股因子间的相关性	23
图 49：公司治理因子在常见样本空间内的覆盖率	24
图 50：公司治理因子在中证全指分组月均超额收益	25
图 51：公司治理因子在沪深 300 分组月均超额收益	25
图 52：公司治理因子在中证 500 分组月均超额收益	25
图 53：公司治理因子在中证 1000 月均超额收益	25
图 54：公司治理因子在四个样本空间的多空累计净值	25
表 1：同一报告期下两因子的选股效果	9
表 2：各自最新报告期下两因子的选股效果	11

表 3：剔除定性和单侧预测样本后两因子的选股效果	13
表 4：考虑业绩预告相对报告期的时间效应后两因子的选股效果	15
表 5：业绩预告信息披露质量因子的选股效果	16
表 6：薪酬激励因子定义	17
表 7：薪酬激励各个小类因子的选股效果	17
表 8：薪酬激励因子的选股效果	18
表 9：股权结构因子定义	19
表 10：股权结构各个小类因子的选股效果	20
表 11：股权结构因子的选股效果	21
表 12：股利分配因子定义	21
表 13：股利分配小类因子的选股效果	22
表 14：股利分配因子的选股效果	22
表 15：公司治理因子在不同样本空间内的选股效果	24

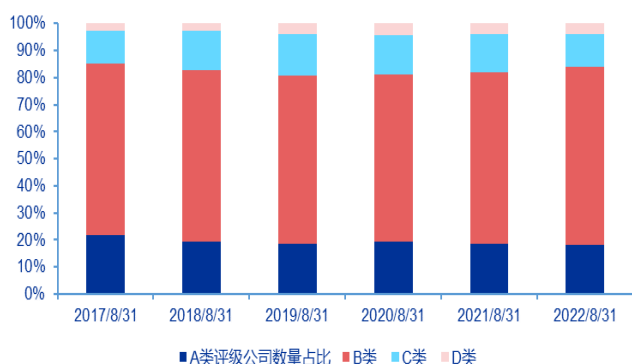
1.上市公司信息披露

上市公司信息披露质量,作为反映公司治理的一个维度,上交所和深交所每年都会综合多项指标给予上市公司信息披露质量评级,评级分为 A/B/C/D 四档,对应着优秀、良好、合格、不合格。

在 Wind 底层数据库中,“中国 A 股上市公司信息披露考评结果”一表有收录该数据,其中深市上市公司的信息披露考评数据从 2001 年开始,评价期间为当年 5 月 1 日至次年 4 月 30 日;沪市上市公司的信息披露考评数据则较晚,从 2016 年开始,评价期间为当年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日。

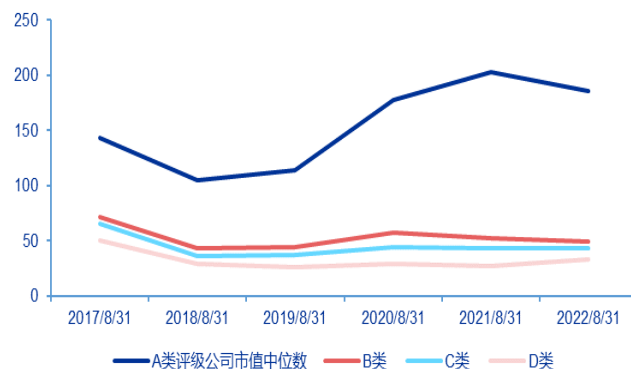
交易所一般在次年 8 月底之前会公布上市公司信息披露的考评结果,因此,从 2017 年以来,站在每年 8 月 31 日,我们统计 2016~2021 年期间 A 股上市公司的信息披露评级情况。

图 1: 历年不同评级公司的数量占比



资料来源: Wind, 申万宏源研究

图 2: 历年不同评级公司的市值中位数 (亿元)



资料来源: Wind, 申万宏源研究

从不同评级公司的数量占比来看,2016~2021 年期间,四类公司的占比相对稳定。其中,落在 B 类的上市公司数量占比最高,平均为 63.19%,A 类上市公司的数量占比平均为 19.31%。

从不同评级公司的市值大小来看,评级越高的公司,其市值也越偏大,呈现正相关性,以 2021 年上市公司信息披露评级结果为例,站在 2022 年 8 月 31 日,A 类公司的市值中位数为 186 亿元,B/C/D 类公司的市值中位数分别为 49 亿元、43 亿元和 33 亿元。

尽管交易所给出的上市公司信息披露考评结果是一个较为综合全面反映 A 股信息披露质量的代理变量,但其缺陷也十分明显,数据颗粒度太粗,比如,数量占比 63% 的公司考评结果都是 B,无法根据该评级结果做出更优的选股组合。因此,我们考虑从上市公司披露的全部信息中,抽出业绩预告部分,通过构建代理变量来反映上市公司财务信息的披露质量。

2.业绩预告信息披露质量研究

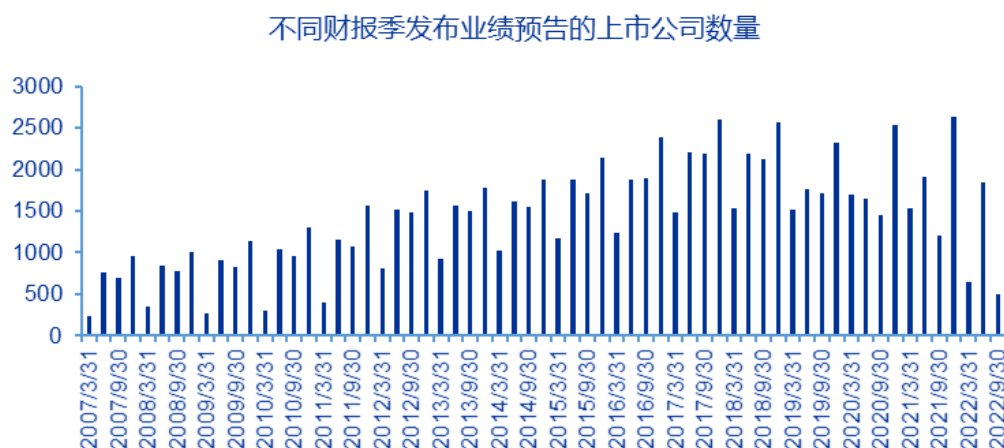
业绩预告，是正式财报披露之前上市公司向市场传达预计业绩的一种方式，上交所和深交所对上市公司披露业绩预告的规则有所不同。

上交所对于上市公司预计全年可能出现亏损、扭亏为盈、净利润较前一年度增长或下降 50%以上（基数过小除外）等情形之一的，应当在当期会计年度结束之日起一个月内进行预告；针对半年度经营业绩出现上述情形之一的，应当在半年度结束之日起十五日内进行预告；对于一季报和三季报不做强制要求。

深交所对主板、中小板、创业板的业绩预告披露规则是不同的，其中中小板、创业板业绩预告是强制披露的，主板在预计报告期内出现净利润为负、扭亏为盈、实现盈利且净利润与上年同期相比增长或下降 50%以上（基数过小除外）、期末净资产为负、年度营业收入低于 1 千万元等情形之一的，应当披露业绩预告。

在 2007 年一季度至 2022 年三季度，我们统计了 A 股上市公司业绩披露情况，可以看到，针对年报的业绩预告数量最多，其次是半年报，针对一季报和三季报的业绩预告数量相对较少。特别突出，2022 年一季报和三季报的业绩预告数量相较过去几年都出现较大幅度的下降，其中，有 645 家上市公司披露了 2022 年一季报的业绩预告，有 490 家上市公司披露了 2022 年三季报的业绩预告。

图 3：不同财报季上市公司披露业绩预告的统计



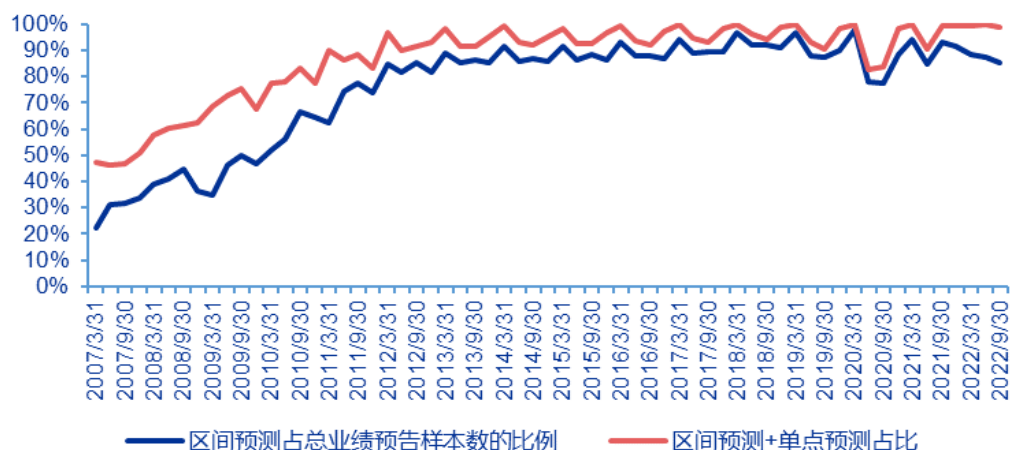
资料来源：Wind，申万宏源研究

在业绩预告中业绩具体披露方式上，一般分为定性预测、单侧预测、单点预测和区间预测四种。

其中，定性预测指的是没有给出具体的盈利预计变动，比如莫高股份在 2022 年半年报中对未来经营业绩的表述“预计年初至下一报告期期末的公司累计净利润可能为亏损”；单侧预测指的是只给出了预计盈利变动的上限或下限，比如中信证券在 2021 年度业绩预增公告中提及的“公司预计 2021 年度归属于母公司股东的净利润

不低于 2021 年前三季度水平，即不低于人民币 1,764,514.46 万元，较 2020 年全年增加不低于 18.41%”；单点预测指的是给出了盈利预计变动的具体数值或幅度，比如深南电 A 在 2021 年度业绩预告中提到“预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润亏损约 43600 万元，比上年同期下降约 780.99%”；区间预测是更为常见的一种方式，即给出盈利预计变动的一个区间范围。

图 4：区间预测和单点预测占总业绩预告样本数的比例



资料来源：Wind，申万宏源研究

统计了 2007 年一季度至 2022 年三季度这四种业绩披露方式的数量占比，在 2007~2011 年间，区间预测占比从 50%逐步上升到 80%，在 2012 年之后，区间预测的数量占比稳定在 95%左右，算上单点预测，这两种预测方式的数量占比在某些财报季接近 100%。

2.1 业绩预告信息披露质量的代理变量

在构建代理变量刻画上市公司财务信息披露质量上，我们考虑两个维度：1) 业绩预告区间宽度；2) 业绩预告偏离度。

业绩预告区间宽度的定义为：

$$freq_width_{i,t} = \frac{abs(freq_{i,t,u} - freq_{i,t,l})}{(abs(freq_{i,t,u}) + abs(freq_{i,t,l}))/2}$$

其中， $freq_{i,t,u}$ 和 $freq_{i,t,l}$ 分别为公司 i 在 t 报告期预计的单季度归母净利润上限及下限，需要注意，上市公司发布的业绩预告以及数据商收录的预计数据，通常是年初至报告期的累计利润，这时需要将年初至上一报告期的累计利润扣除，得到当期单季度的预计利润。当业绩预告形式为单点预测时， $freq_width_{i,t}$ 取值最小为 0；当业绩预告形式为区间预测，并且上下限正负相反时， $freq_width_{i,t}$ 取值最大为 2。

业绩预告偏离度的定义为：

$$freq_bias_{i,t} = \frac{abs(eq_{i,t} - freq_{i,t})}{(abs(eq_{i,t}) + abs(freq_{i,t}))/2}$$

其中, $eq_{i,t}$ 为公司 i 在 t 报告期的实际单季度归母净利润, $freq_{i,t}$ 为公司 i 在 t 报告期的预计单季度归母净利润, 当业绩预告形式为区间预测时, $freq_{i,t}$ 取上下限的均值。当预计利润和实际利润相等时, $freq_bias_{i,t}$ 取值最小为 0, 当预计利润和实际利润正负相反时, $freq_bias_{i,t}$ 取值最大为 2。

代理变量 $freq_width$ 和 $freq_bias$ 的逻辑在于, 财务信息披露质量越高的公司, 其经营管理层更倾向于给出更明确的预测业绩, 比如预计利润上下限的差距更小, 以及预计利润更为靠近之后公布的实际利润, 以此更好地引导市场投资者的预期。因此, $freq_width$ 和 $freq_bias$ 从逻辑上讲都为负向因子, 业绩预告区间宽度越小、业绩预告偏离度越小, 公司的财务信息披露质量越高。

需要注意, 当业绩预告形式为定性预测和单侧预测时, 业绩预告区间宽度和业绩预告偏离度的计算值为 NaN, 在下面的研究中, 针对这点我们会做两个测试: 其一, 将 NaN 值填补为 3, 认为给出定性预测和单侧预测的公司, 其财务信息披露质量最低; 其二, 将 NaN 值剔除, 只筛选出区间预测和单点预测的公司作为样本研究。

2.2 基于同一报告期的因子构建

回溯期间 2010/12/31~2022/10/31, 每月末我们将截面上的股票映射到同一报告期, 并且以财报季结束时间来划分, 比如 1、2、3 月末时点, 取股票各自针对去年三季报的业绩预告数据, 4、5、6、7 月末时点, 取各自针对今年一季报的业绩预告数据, 8、9 月末时点, 取各自针对今年中报的业绩预告数据, 10、11、12 月末时点, 取各自针对今年三季报的业绩预告数据。在这里, 我们将 $freq_width$ 和 $freq_bias$ 计算的 NaN 值用 3 来填补。

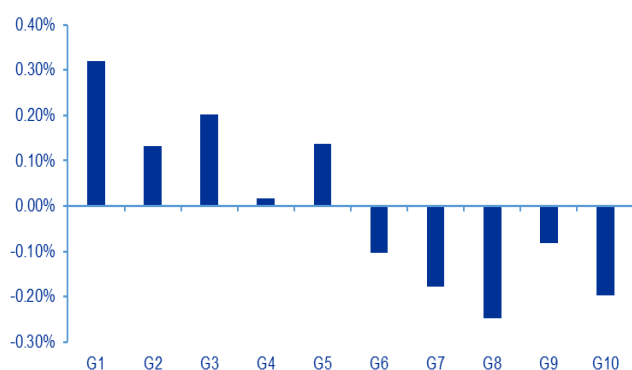
$freq_width$ 和 $freq_bias$ 均经过行业、市值中性化处理, 样本空间为中证全指, 每月末根据因子值从小到大排序, 等分成 G1~G10 十个组合, 组合内个股等权, 月初调仓时剔除停牌和一字板无法交易的股票。

表 1：同一报告期下两因子的选股效果

因子	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
$freq_width$	-1.63%	-0.39	34.51%	0.54%	60.56%
$freq_bias$	-1.87%	-0.45	33.10%	0.68%	66.90%

资料来源：Wind，申万宏源研究

图 5：同一报告期下freq_width分组月均超额收益



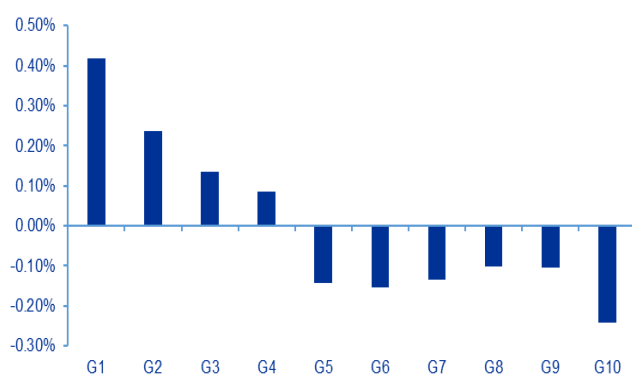
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 6：同一报告期下freq_width多空累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 7：同一报告期下freq_bias分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

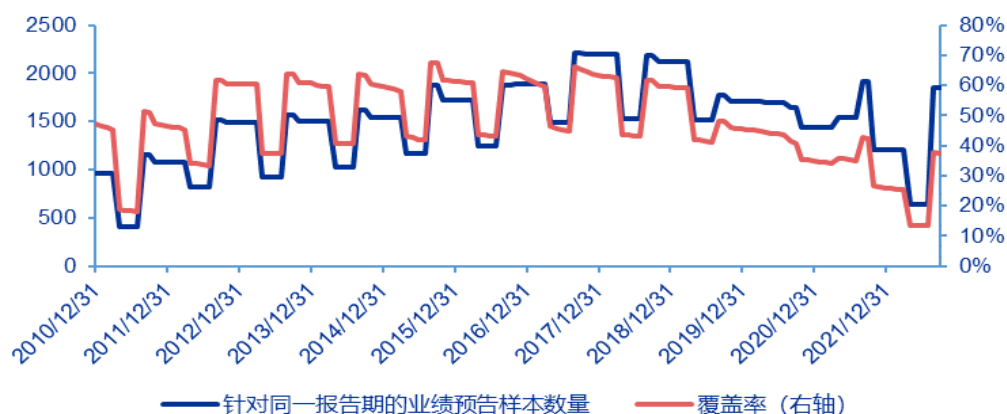
图 8：同一报告期下freq_bias多空累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

在整个回测期间, *freq_width* 和 *freq_bias* 因子均呈现一定的选股效果, RankIC 均值分别为-1.63%和-1.87%, RankIC_IR 分别为-0.39 和-0.45; 从分组表现来看, 两个因子均呈现一定的单调性, 并且多头的月均超额收益分别为 0.32%和 0.42%。

图 9：针对同一报告期下的业绩预告样本覆盖率



资料来源：Wind，申万宏源研究

但是，从覆盖率来看，*freq_width* 和 *freq_bias* 因子在全市场的覆盖率不高，并且不同报告期下对应的样本数量会出现存在较大的差异，2020 年以来因子的覆盖还在不断下降；基于此，在下面的研究中，第一个改进的点，就是提升因子的有效覆盖率。

2.3 基于各自最新报告期的因子构建

为了提升因子覆盖率，我们不限定截面上股票对应同一报告期，每月末，以当前财报发布日期往前回溯四个报告期，比如在 1、2、3 月末，选取今年一季报、去年年报、去年三季报、去年半年报四个报告期，在 4、5、6、7 月末，选取今年半年报、今年一季报、去年年报、去年三季报四个报告期，在 8、9、10、11、12 月末，选取今年三季报、今年半年报、今年一季报、去年年报四个报告期，然后将截面上的股票映射到各自最新可获取的业绩预告，比如，股票 A 可能映射到针对今年三季报的业绩预告，股票 B 映射到针对今年半年报的业绩预告。在这里，我们将 *freq_width* 和 *freq_bias* 计算的 NaN 值用 3 来填补，并且经过行业、市值中性化处理，因子测试选股空间为中证全指。

表 2：各自最新报告期下两因子的选股效果

因子	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
<i>freq_width</i>	-1.55%	-0.48	28.87%	0.41%	66.90%
<i>freq_bias</i>	-2.17%	-0.66	24.65%	0.76%	72.54%

资料来源：Wind，申万宏源研究

图 10：各自最新报告期 *freq_width* 分组月均超额收益



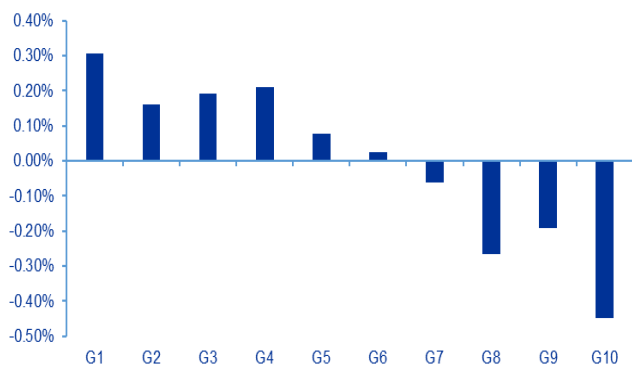
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 11：各自最新报告期下 *freq_width* 多空累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 12：各自最新报告期freq_bias分组月均超额收益



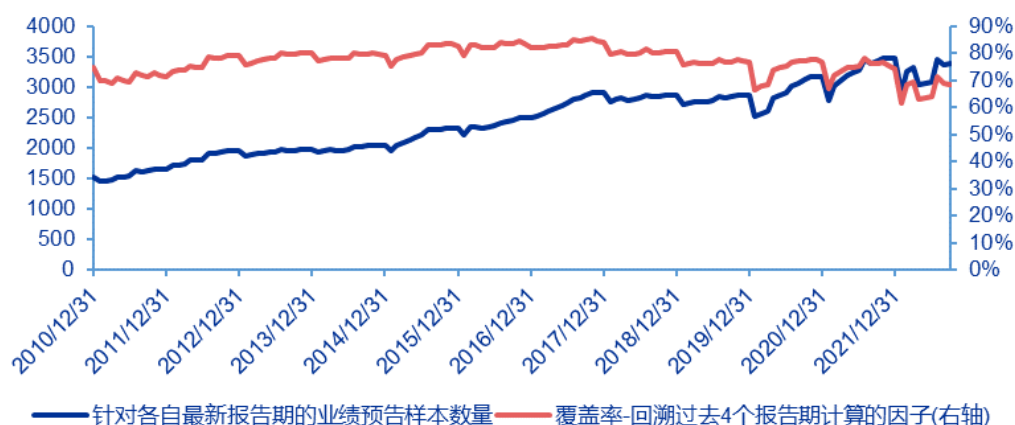
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 13：各自最新报告期下freq_bias多空累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 14：针对各自最新报告期下的业绩预告样本覆盖率



资料来源：Wind，申万宏源研究

从因子选股效果来看，相比同一报告期下，基于各自最新报告期构建的 *freq_width* 和 *freq_bias* 因子，因子 RankIC_IR 有所提升，分别从-0.39、-0.45 提升到-0.48、-0.66，在因子分组表现上，多头组的超额收益提升不大，多空月度胜率有提升，分别从 60.56%、66.90%提升至 66.90%、72.54%。

更进一步，在因子覆盖率上，改进后的因子历史平均覆盖率为 77%，并且不存在不同财报季因子覆盖率出现显著差异的问题。

2.4 剔除定性和单侧预测样本后的因子构建

在 2.1 节中，提到当业绩预告方式为定性预测和单侧预测时，对 *freq_width* 和 *freq_bias* 因子计算值为 NaN 的两种处理 第二种处理为剔除这些 NaN 样本。因此，

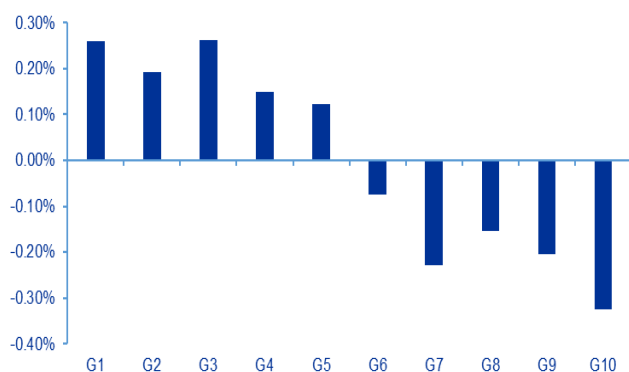
在 2.3 节的基础上,考虑将回溯过往报告期从 4 个报告期延长至 8 个报告期,基于各自最新可获取的业绩预告数据构建因子,把因子值为 NaN 的样本给剔除,然后经过行业、市值中性化处理,因子测试选股空间为中证全指。

表 3：剔除定性和单侧预测样本后两因子的选股效果

因子	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
<i>freq_width</i>	-1.78%	-0.51	30.99%	0.58%	66.90%
<i>freq_bias</i>	-2.77%	-0.86	14.79%	1.07%	77.46%

资料来源：Wind，申万宏源研究

图 15：剔除 NaN 样本 *freq_width* 分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 16：剔除 NaN 样本后 *freq_width* 多空累计净值



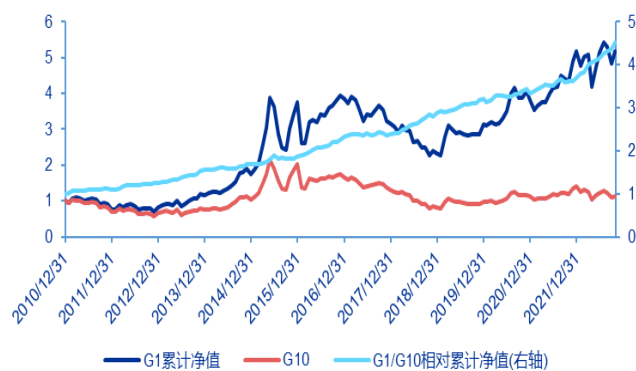
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 17：剔除 NaN 样本 *freq_bias* 分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

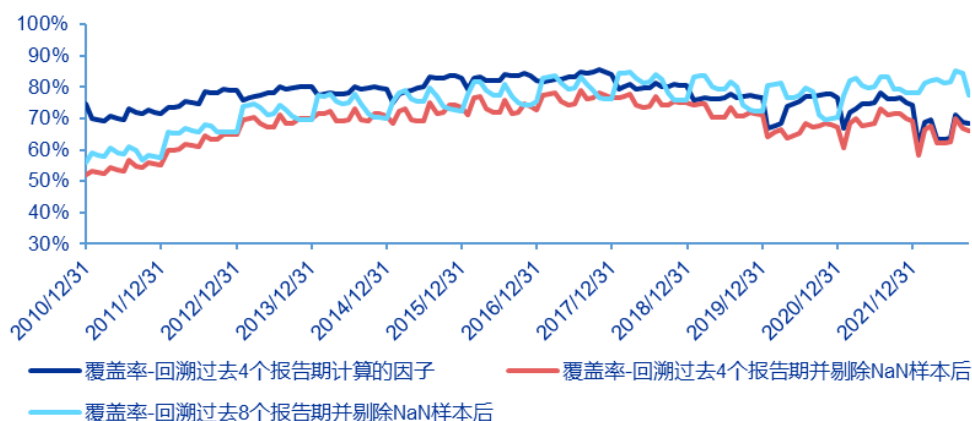
图 18：剔除 NaN 样本后 *freq_bias* 多空累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

相较 2.3 节中的因子表现,剔除定性和单侧预测样本后因子的选股效果有所提升, *freq_width* 和 *freq_bias* 因子的 RankIC 分别从-1.55%、-2.17%提升至-1.78%、-2.77%, RankIC_IR 分别从-0.48、-0.66 提升至-0.51、-0.86;在因子分组表现上, *freq_width* 和 *freq_bias* 因子的单调性也有所改进 并且多头超额收益分别从 0.13%、0.31%提升至 0.26%、0.61%。

图 19：通过延长回溯期有所补充因子的覆盖率



资料来源：Wind，申万宏源研究

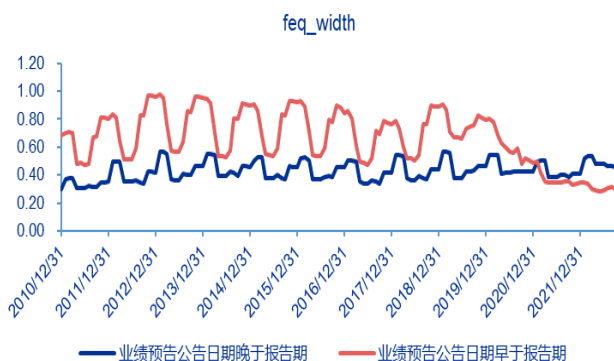
从因子覆盖率来看，剔除定性和单侧预测样本后，因子覆盖率有些下降，但我们通过延长回溯窗口，将回溯过往 4 个报告期提高至 8 个报告期，因子覆盖率得到有效补充。在 2010/12/31~2022/10/31 整个回溯期间，回溯过去 8 个报告期并剔除 NaN 样本后的因子，其平均覆盖率为 75%。

2.5 业绩预告相对报告期的时间效应

逻辑上看，相较报告期之前发布的业绩预告，晚于报告期的业绩预告，由于报告期内的经营活动已经发生完成，经营管理层有更多的信息来给出业绩预测，所以在业绩预告区间宽度和业绩预告偏离度上，报告期之前和之后发布的业绩预告样本可能具有显著的差异，比如针对 2021 年一季度，华润三九在 2021 年 3 月 19 日给出的业绩预告，伟星股份在 2021 年 4 月 15 日给出业绩预告。

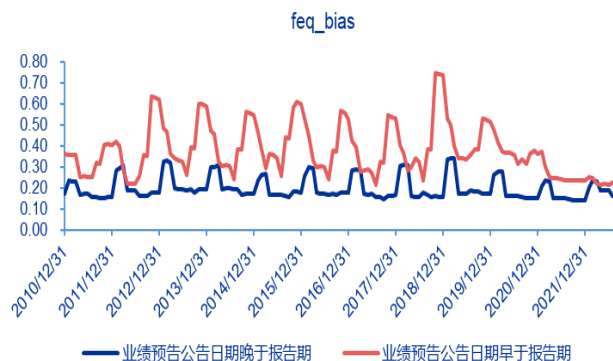
进一步，每月末，我们将样本按照业绩预告公告日期相对报告期的早晚，分为业绩预告公告日期早于报告期的样本、业绩预告公告日期晚于报告期的样本，分别统计两个样本的数量，以及 $freq_width$ 和 $freq_bias$ 因子值的平均数。

图 20：两类样本在业绩预告区间宽度上的差异



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 21：两类样本在业绩预告偏离度上的差异



资料来源：Wind，申万宏源研究

统计结果和逻辑相符，晚于报告期发布业绩预告的样本，其业绩预告区间宽度和偏离度均显著小于报告期之前发布业绩预告的样本，因此，我们考虑引入 0-1 虚拟变量 Dummy，设定晚于报告期发布业绩预告的样本为 1，早于报告期的样本为 0。

在 2.4 节的基础上，回溯过往 8 个报告期并剔除 NaN 样本后计算得到业绩预告区间宽度和业绩预告偏离度，然后对 Dummy 虚拟变量正交取残差，构建 $freq_width$ 和 $freq_bias$ 因子，因子再对行业、市值进行中性化处理，样本空间为中证全指。

表 4：考虑业绩预告相对报告期的时间效应后两因子的选股效果

因子	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
$freq_width$	-2.02%	-0.66	26.06%	0.67%	69.72%
$freq_bias$	-3.07%	-0.89	17.61%	1.00%	76.06%

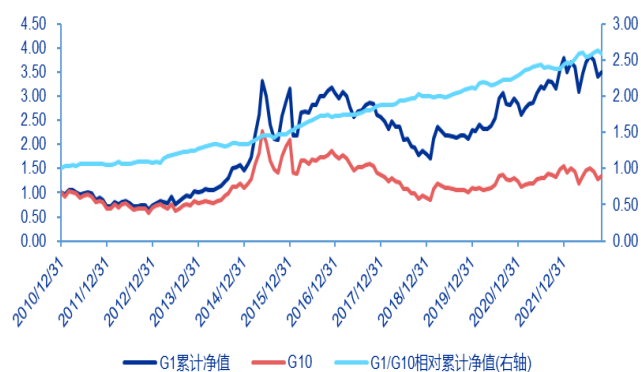
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 22：考虑时间效应后 $freq_width$ 分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 23：考虑时间效应后 $freq_width$ 多空累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 24：考虑时间效应后 $freq_Bias$ 分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 25：考虑时间效应后 $freq_Bias$ 多空累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

相较 2.4 节的因子表现，考虑时间效应后主要对 $freq_width$ 因子有所提升，因子 RankIC 月度均值从 -1.78% 提升至 -2.02%，RankIC_IR 从 -0.51 提升至 -0.66；因子分组表现上，多头组月均超额收益从 0.26% 提升至 0.32%，多空月度胜率从 66.90% 提升至 69.72%。

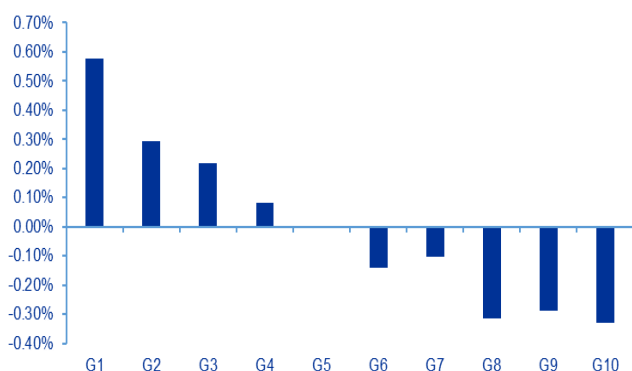
进一步，考虑将 $freq_width$ 和 $freq_bias$ 合成为大类因子，在 2.4 节的基础上，回溯过往 8 个报告期并剔除 NaN 样本后构建 $freq_width$ 和 $freq_bias$ 因子，然后等权合成为业绩预告信息披露质量因子，再对 Dummy、行业、市值进行中性化处理，回溯期间 2010/12/31~2022/10/31，样本空间为中证全指。

表 5：业绩预告信息披露质量因子的选股效果

因子	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
业绩预告信息披露质量因子	-3.00%	-0.87	19.01%	0.92%	76.76%

资料来源：Wind，申万宏源研究

图 26：业绩预告信息披露质量因子月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 27：业绩预告信息披露质量因子多空累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

3. 公司治理类其他维度因子

除了信息披露质量，上市公司薪酬激励、股权结构、股利分配等也都是反映公司治理的维度，下面分三个小结详细介绍这些维度下的因子表现。

3.1 薪酬激励

良好的薪酬激励机制，有助于激发员工的工作潜能，为公司创造更好的经营绩效。我们从绝对薪酬、相对薪酬两个维度来构建薪酬激励因子，其中，绝对薪酬反映的是管理层和普通职工获取的薪酬绝对水平的高低，相对薪酬反映的是不同类别员工薪酬之间的差距。注意，薪酬激励因子化要取对数处理。

表 6：薪酬激励因子定义

因子类别	因子名称	因子计算方式
绝对薪酬	管理层薪酬总和	董监事会成员和高管成员的合计报酬
	管理层平均薪酬	董监事会成员和高管成员的平均报酬
	薪酬前三的管理层薪酬合计	董监事会成员和高管成员中薪酬前三的合计薪酬
	普通职工薪酬总和	除管理层外普通职工的合计薪酬
	普通职工平均薪酬	除管理层外普通职工的平均薪酬
相对薪酬	管理层内部薪酬差	薪酬前三管理层平均薪酬 - 其余管理层平均薪酬
	公司内部薪酬差	管理层平均薪酬 - 普通职工平均薪酬

资料来源：Wind，申万宏源研究

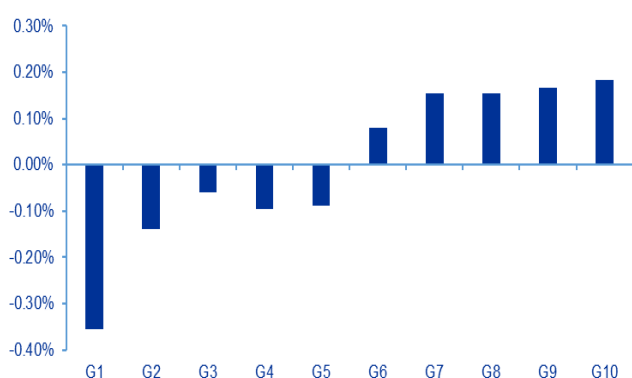
在 2010/12/31~2022/10/31 回测期间，每月末将薪酬激励因子对行业、市值中性化处理，根据薪酬激励因子从小到大排序，等分成 G1~G10 十个组合，组合内个股等权，样本空间为中证全指，月初调仓剔除停牌和一字板无法交易的股票。

表 7：薪酬激励各个小类因子的选股效果

因子	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
管理层薪酬总和	2.36%	0.62	71.13%	0.62%	65.49%
管理层平均薪酬	2.46%	0.68	71.83%	0.62%	68.31%
薪酬前三的管理层薪酬合计	2.22%	0.70	71.83%	0.56%	66.20%
普通职工薪酬总和	3.06%	0.31	59.86%	0.86%	57.04%
普通职工平均薪酬	1.09%	0.32	61.97%	0.29%	56.34%
管理层内部薪酬差	1.83%	0.65	76.76%	0.35%	59.86%
公司内部薪酬差	1.98%	0.56	73.94%	0.43%	64.08%

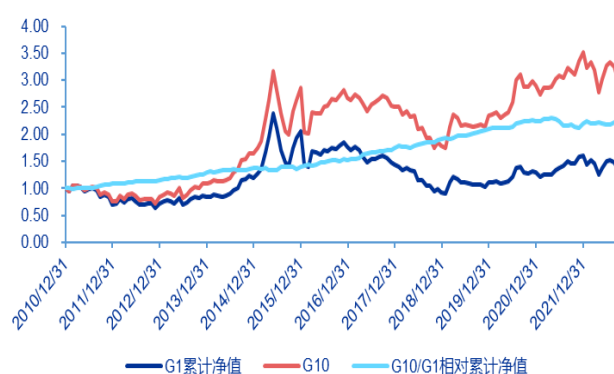
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 28：薪酬前三管理层薪酬合计分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 29：薪酬前三管理层薪酬合计因子多空累计净值



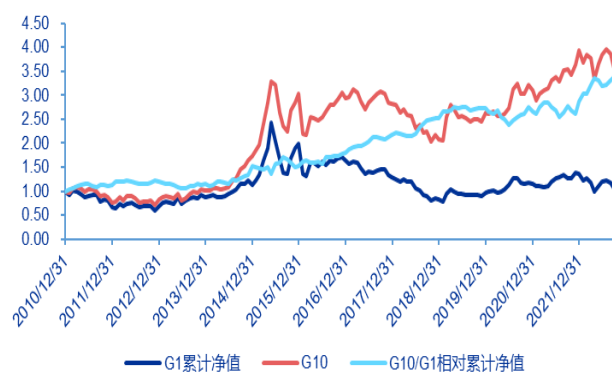
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 30：普通职工薪酬合计因子分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 31：普通职工薪酬合计因子多空累计净值



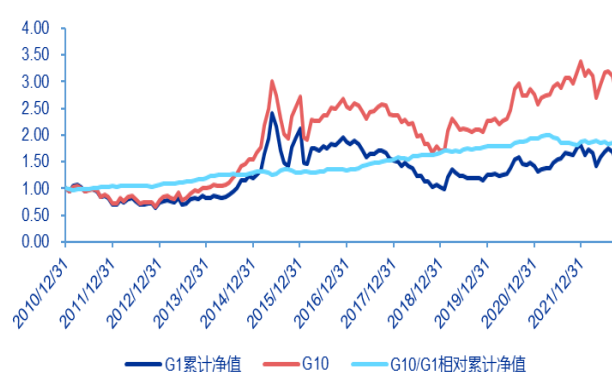
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 32：公司内部薪酬差因子分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 33：公司内部薪酬差因子多空累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

从因子 RankIC 均值和 RankIC_IR 来看，管理层薪酬总和、管理层平均薪酬、薪酬前三的管理层薪酬合计因子相对较高，其次是管理层内部薪酬差、公司内部薪酬差因子；从多空月均收益率来看，普通职工薪酬总和因子表现突出，达到 0.86%，但其多空月度胜率相对较低，为 57.04%。

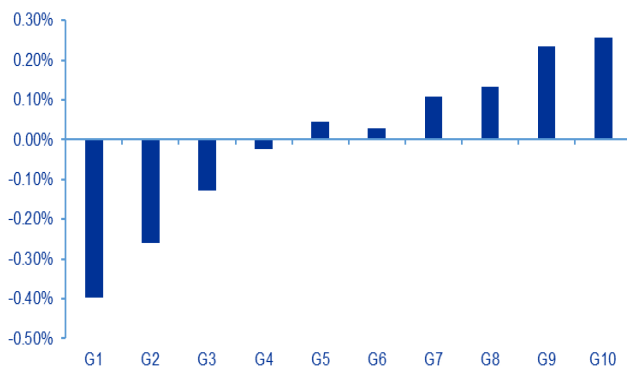
考虑从管理层、普通职工、不同类别员工薪酬差这三个层面，分别选取薪酬前三的管理层薪酬合计、普通职工薪酬总和、公司内部薪酬差因子，等权合成为薪酬激励因子。在回测期间，薪酬激励因子同样经过行业、市值中性处理。

表 8：薪酬激励因子的选股效果

因子	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
薪酬激励因子	2.89%	0.55	67.61%	0.71%	64.08%

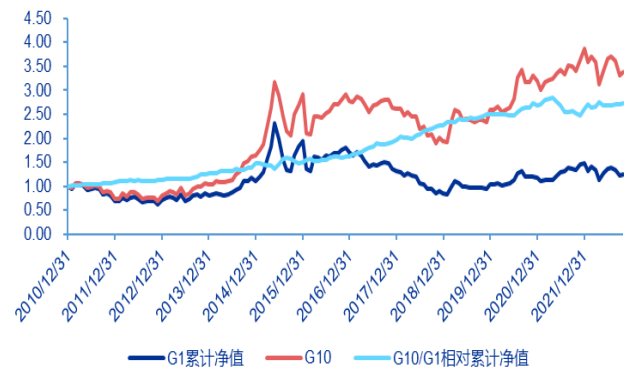
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 34：薪酬激励因子分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 35：薪酬激励因子多空累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

整体来看，薪酬激励因子综合了三个小类因子的表现，其 RankIC 均值为 2.89%，RankIC_IR 为 0.55，RankIC>0 月度胜率为 67.61%，多空月均收益率为 0.71%，多空月度胜率为 64.08%。

3.2 股权结构

股权结构是指上市公司总股本中不同性质股份所占的比例，是公司治理结构的基础。不同的股权结构决定了不同的企业组织结构，从而决定了不同的企业治理结构，最终决定了企业的行为和绩效。

我们从股权集中度和股权制衡度两个维度来衡量公司的股权结构，其中，常见的第一大股东持股比例、前五大股东持股比例和，都是反映股权的集中程度；股权制衡度，是指公司小股东和大股东持股比例之间的差异大小。

表 9：股权结构因子定义

因子类别	因子名称	因子计算方式
股权集中度	第一大股东持股比例	第一大股东持股比例
	前五大股东持股比例和	前五大股东持股比例和
	前十大股东持股比例和	前十大股东持股比例和
	第一大股东持股比例平方	第一大股东持股比例平方，取对数
	前五大股东持股比例平方和	前五大股东持股比例平方和，取对数
	前十大股东持股比例平方和	前十大股东持股比例平方和，取对数
股权制衡度	前两大股东持股比例之比	第一大股东持股比例/第二大股东持股比例
	二至十与第一大股东持股比例之比	第二至十大股东持股比例和/第一大股东持股比例

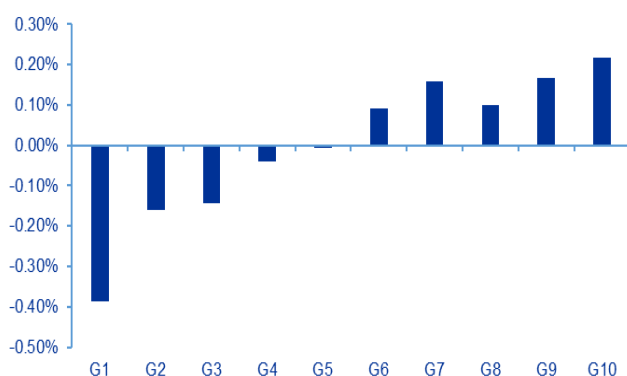
资料来源：Wind，申万宏源研究

在 2010/12/31~2022/10/31 回测期间，每月末将股权结构因子对行业、市值中性化处理，根据股权结构因子从小到大排序，等分成 G1~G10 十个组合，组合内个股等权，样本空间为中证全指，月初调仓剔除停牌和一字板无法交易的股票。

表 10：股权结构各个小类因子的选股效果

因子	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
第一大股东持股比例	1.39%	0.34	62.68%	0.51%	62.68%
前五大股东持股比例和	1.36%	0.21	61.97%	0.55%	60.56%
前十大股东持股比例和	1.23%	0.16	58.45%	0.63%	57.75%
第一大股东持股比例平方	1.28%	0.32	61.97%	0.45%	63.38%
前五大股东持股比例平方和	1.38%	0.30	66.90%	0.53%	67.61%
前十大股东持股比例平方和	1.37%	0.30	66.90%	0.55%	70.42%
前两大股东持股比例之比	0.51%	0.14	53.52%	0.18%	57.04%
二至十与第一大股东持股比例之比	-0.57%	-0.11	47.89%	0.17%	49.30%

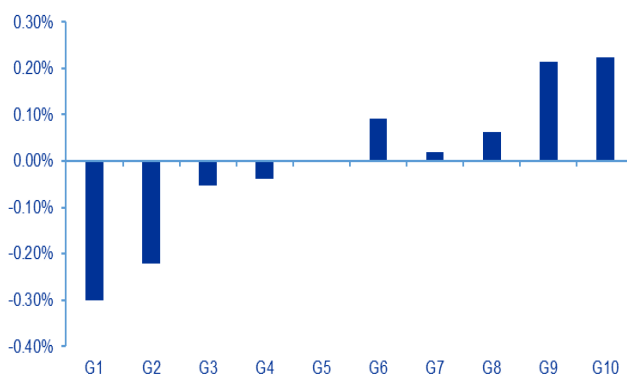
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 36：前十大股东持股比例和因子月均超额收益


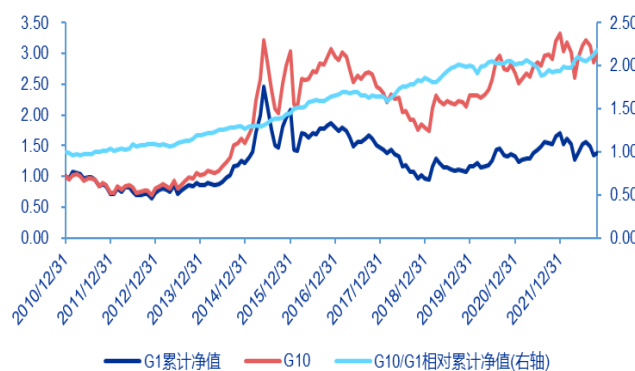
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 37：前十大股东持股比例和因子累计净值


资料来源：Wind，申万宏源研究

图 38：前十大股东持股比例平方和因子月均超额收益


资料来源：Wind，申万宏源研究

图 39：前十大股东持股比例平方和因子累计净值


资料来源：Wind，申万宏源研究

从回测结果来看，股权集中度类因子表现较好，而股权制衡度类因子的表现较差。在 RankIC 均值和 RankIC_IR 上，第一大股东持股比例和股东持股比例平方和这类因子表现较好；在多空组合表现上，前十大股东持股比例和、前十大股东持股比例平方和因子的多空月均收益较高，分别为 0.63%、0.55%。

从股权集中度层面，我们选取前十大股东持股比例和、前十大股东持股比例平方和因子，等权合成为股权结构因子。在回测期间，股权结构因子同样经过行业、市值中性处理。

表 11：股权结构因子的选股效果

因子	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
股权结构因子	1.38%	0.22	59.86%	0.63%	64.79%

资料来源：Wind，申万宏源研究

图 40：股权结构因子分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 41：股权结构因子累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

在整个回测期间，股权结构因子的 RankIC 均值为 1.38%，RankIC_IR 为 0.22，RankIC>0 月度胜率为 59.86%；在分组表现上，因子单调性较好，多头组 G10 的月均超额收益为 0.27%，多空月度胜率为 64.79%。

3.3 股利分配

股利分配是上市公司向股东分派股利，是企业利润分配的一部分。股利分配涉及的方面很多，其中最主要的是确定股利的支付比率，即多少盈余用于发放股利，多少盈余为公司所留用。

从股利分配入手，我们构建了最近年度股利支付率、最近三年平均股利支付率因子来反映上市公司的股利分配制度，因子定义具体如下。

表 12：股利分配因子定义

因子类别	因子名称	计算方式
股利分配	最近年度股利支付率	最近一年现金分红总额/最近年度归母净利润
	最近三年平均股利支付率	最近三年股利支付率的平均值

资料来源：Wind，申万宏源研究

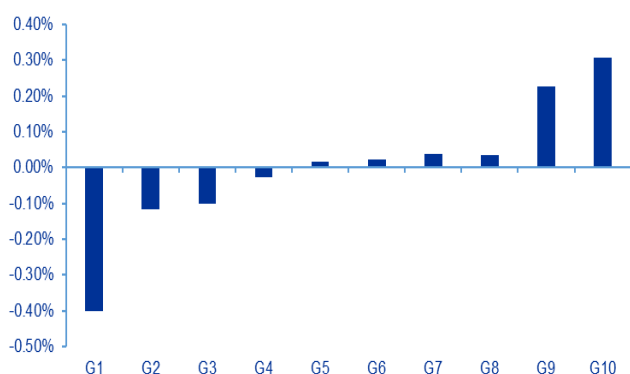
在 2010/12/31~2022/10/31 回测期间，每月末将股利分配因子对行业、市值中性化处理，根据股利分配因子从小到大排序，等分成 G1~G10 十个组合，组合内个股等权，样本空间为中证全指，月初调仓剔除停牌和一字板无法交易的股票。

表 13：股利分配小类因子的选股效果

因子	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
最近年度股利支付率	2.86%	0.60	69.72%	0.71%	70.42%
最近三年平均股利支付率	2.51%	0.54	70.42%	0.59%	67.61%

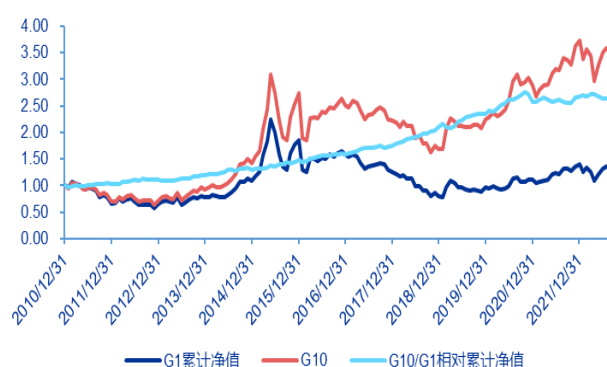
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 42：最近年度股利支付率因子分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 43：最近年度股利支付率因子累计净值



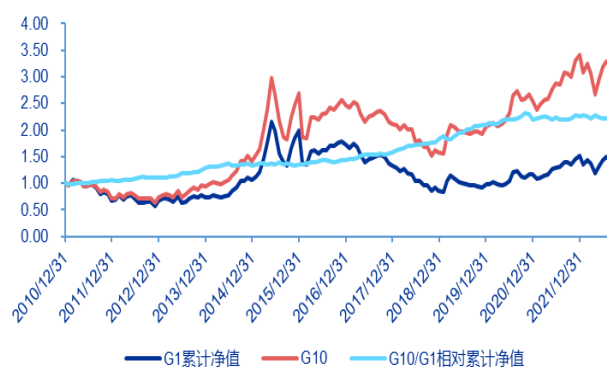
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 44：最近三年平均股利支付率分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 45：最近三年平均股利支付率因子累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

我们将最近年度股利支付率、最近三年平均股利支付率等权合成为股利分配因子，因子经过行业、市值中性化处理。

表 14：股利分配因子的选股效果

因子	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
股利分配因子	2.75%	0.57	69.01%	0.68%	68.31%

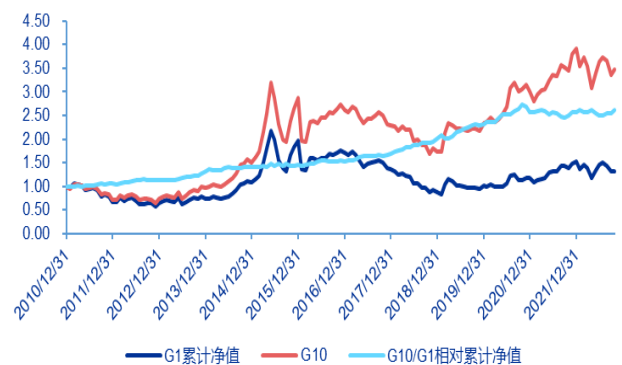
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 46：股利分配因子分组月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 47：股利分配因子累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

在回测期间，股利分配因子的 RankIC 均值为 2.75%，RankIC_IR 为 0.57，RankIC>0 月度胜率为 69.01%；因子分组单调性较好，多空月均收益率为 0.68%，其中多头月均超额收益为 0.33%。

4.公司治理因子在样本空间内的选股表现

在 2010/12/31~2022/10/31 回测期间，我们统计了公司治理中的业绩预告信息披露质量、薪酬激励、股权结构、股利分配四个因子和已有选股因子之间的截面因子值相关性。可以看到，公司治理类的四个因子之间的相关性非常低，此外，除了薪酬激励因子和市值因子的相关性较高之外，公司治理类因子和其他选股因子间的相关性也普遍都较低。

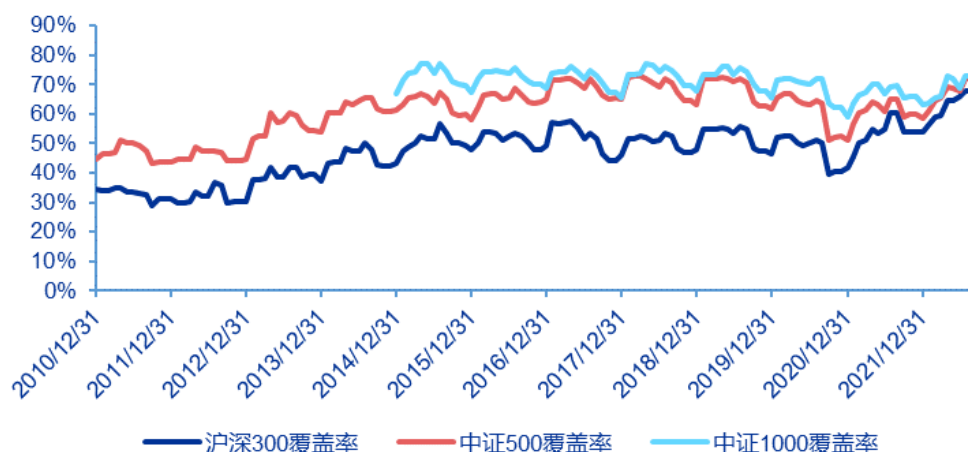
图 48：公司治理类因子和已有选股因子间的相关性

	分析师	成长	盈利	估值	波动性	流动性	长期动量	短期反转	市值	业绩预告信息披露质量	薪酬激励	股权结构	股利分配
分析师	1.00	0.39	0.40	-0.02	0.14	0.08	0.29	0.19	0.11	-0.18	0.00	0.01	0.02
成长		1.00	0.64	-0.07	0.12	0.11	0.23	0.15	0.08	-0.16	-0.07	0.01	0.00
盈利			1.00	-0.06	0.09	0.04	0.30	0.14	0.15	-0.19	0.00	0.05	0.09
估值				1.00	-0.31	-0.29	-0.05	-0.13	0.14	0.03	0.36	0.12	-0.01
波动性					1.00	0.49	0.14	0.39	0.02	-0.04	-0.13	0.03	-0.04
流动性						1.00	-0.07	0.27	-0.24	0.00	-0.28	-0.23	-0.08
长期动量							1.00	0.18	0.22	-0.14	0.08	0.03	0.07
短期反转								1.00	0.10	-0.07	-0.01	0.01	0.02
市值									1.00	-0.13	0.57	0.22	-0.01
业绩预告信息披露质量										1.00	-0.06	-0.01	0.00
薪酬激励											1.00	0.09	0.08
股权结构												1.00	0.14
股利分配													1.00

资料来源：Wind，申万宏源研究

我们考虑将业绩预告信息披露质量、薪酬激励、股权结构、股利分配四个因子，等权合成为公司治理因子，并且统计了公司治理因子在常见样本空间内的覆盖率。2014/12/31~2022/10/31 期间，因子在沪深 300、中证 500、中证 1000 的平均覆盖率分别为 52%、66%、71%。

图 49：公司治理因子在常见样本空间内的覆盖率



资料来源：Wind，申万宏源研究

在 2010/12/31~2022/10/31 回测期间，每月末将公司治理因子对行业、市值中性化处理，分别在中证全指、沪深 300、中证 500 和中证 1000 股票池内进行选股测试，其中，针对中证 1000 的测试从 2014/12/31 开始。

因子值从小到大排序，在中证全指和中证 1000 内等分成十等分，在沪深 300 和中证 500 内等分成五等分，组合内个股等权，月初调仓剔除停牌和一字板无法交易的股票。

表 15：公司治理因子在不同样本空间内的选股效果

样本空间	RankIC 均值	RankIC_IR	RankIC>0 月度胜率	多空月均收益率	多空月度胜率
中证全指	4.58%	0.86	79.58%	1.31%	74.65%
沪深 300	3.56%	0.30	61.97%	0.84%	61.27%
中证 500	4.98%	0.62	70.42%	1.14%	71.83%
中证 1000	5.06%	0.77	78.72%	1.40%	72.34%

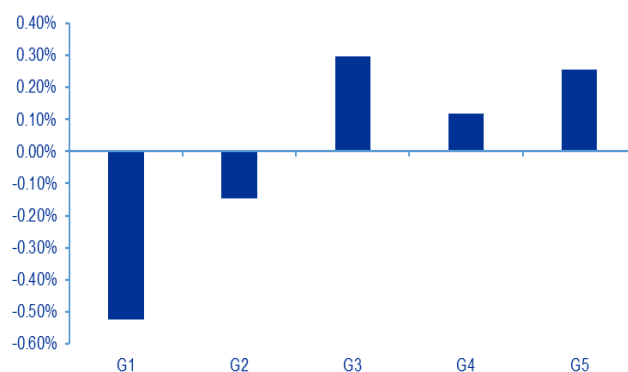
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 50：公司治理因子在中证全指分组月均超额收益



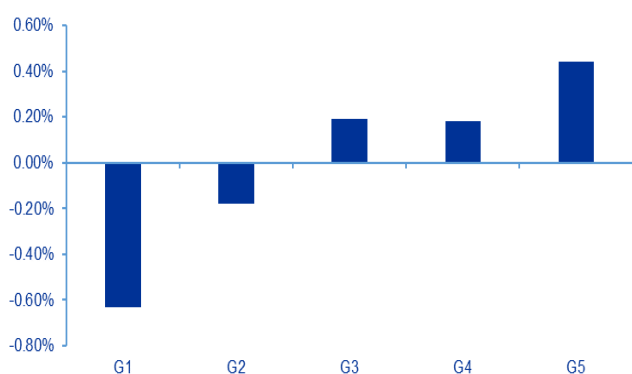
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 51：公司治理因子在沪深 300 分组月均超额收益



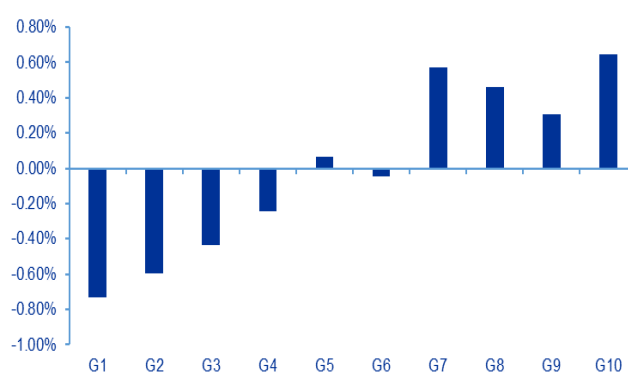
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 52：公司治理因子在中证 500 分组月均超额收益



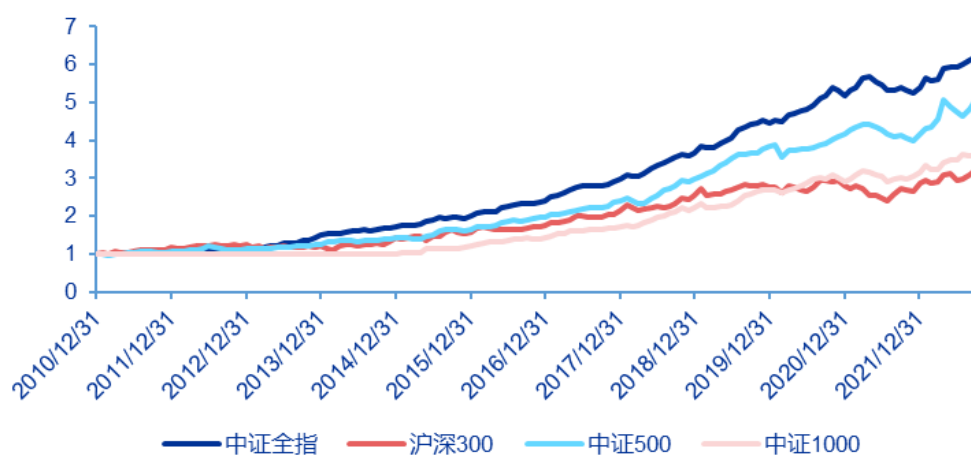
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 53：公司治理因子在中证 1000 月均超额收益



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 54：公司治理因子在四个样本空间的多空累计净值



资料来源：Wind，申万宏源研究

在回测期间，公司治理因子在中证全指、沪深 300、中证 500、中证 1000 四个样本空间内的选股表现整体都较好，因子 RankIC 均值分别为 4.58%、3.56%、4.98%、5.06%，RankIC_IR 分别为 0.86、0.30、0.62、0.77；对于分组表现，因子在中证全指内的单调性最为突出，在其余样本空间内单调性相对弱些，但因子在四个样本空间的多头组都具有一定的超额收益，月均超额收益分别为 0.55%、0.26%、0.44%和 0.65%。

5. 总结

上市公司信息披露质量，作为反映公司治理的一个维度，上交所和深交所每年都会综合多项指标给予上市公司信息披露质量评级，评级分为 A/B/C/D 四档，对应着优秀、良好、合格、不合格。

尽管交易所给出的上市公司信息披露考评结果是一个较为综合全面反映 A 股信息披露质量的代理变量，但其缺陷也十分明显，数据颗粒度太粗。因此，我们考虑从上市公司披露的全部信息中，抽出业绩预告部分，通过构建代理变量来反映上市公司财务信息的披露质量。

我们从两个维度构建了代理变量：业绩预告区间宽度 $freq_width$ 、业绩预告偏离度 $freq_bias$ ，构建的逻辑在于，财务信息披露质量越高的公司，其经营管理层更倾向于给出更明确的预测业绩，比如预计利润上下限的差距更小，以及预计利润更为靠近之后公布的实际利润，以此更好地引导市场投资者的预期。因此， $freq_width$ 和 $freq_bias$ 都为负向因子，业绩预告区间宽度越小、业绩预告偏离度越小，公司的财务信息披露质量越高。

回溯过往 8 个报告期，基于各自最新可获取的业绩预告数据构建因子，把因子值为 NaN 的样本给剔除，经过行业、市值中性化处理。在 2010/12/31~2022/10/31 回测期间，中证全指内 $freq_width$ 和 $freq_bias$ 因子的 RankIC 均值分别为 -1.78%、-2.77%，RankIC_IR 分别为 -0.51、-0.86；在分组表现上， $freq_width$ 和 $freq_bias$ 因子的单调性也较好，多头月均超额收益分别为 0.26%、0.61%。

逻辑上看，相较报告期之前发布的业绩预告，晚于报告期的业绩预告，由于报告期内的经营活动已经发生完成，经营管理层有更多的信息来给出业绩预测，所以在业绩预告区间宽度和业绩预告偏离度上，报告期之前和之后发布的业绩预告样本可能具有显著的差异。将这个时间效应考虑进来构建了改进后的 $freq_width$ 和 $freq_bias$ 因子，其中 $freq_bias$ 因子选股效果提升较大，RankIC 均值从 -1.78% 提升至 -2.02%，RankIC_IR 从 -0.51 提升至 -0.66；分组表现上，多头组月均超额收益从 0.26% 提升至 0.32%，多空月度胜率从 66.90% 提升至 69.72%。

除了信息披露质量，上市公司薪酬激励、股权结构、股利分配也都是反映公司治理的维度，并且这三方面构建的因子也都具有一定的选股效果；进一步统计看到，这四个因子间的相关性很低，并且和其他选股因子间的相关性也较低。

我们将业绩预告信息披露质量因子、薪酬激励因子、股权结构因子、股利分配因子等权合成为公司治理因子，在 2010/12/31~2022/10/31 回测期间，公司治理因子在中证全指、沪深 300、中证 500、中证 1000 四个样本空间内的选股表现整体都较好，RankIC 均值分别为 4.58%、3.56%、4.98%、5.06%，RankIC_IR 分别为 0.86、0.30、0.62、0.77；对于分组表现，因子在中证全指内的单调性最为突出，在其余样本空间内单调性相对弱些，但因子在四个样本空间的多头组都具有一定的超额收益，月均超额收益分别为 0.55%、0.26%、0.44%和 0.65%。

6.风险提示

本报告结果基于历史数据测算，未来市场结构可能发生变化，带来因子表现的不稳定；由于公司治理因子在样本空间内的覆盖度不是很高，在未来某些时间点未覆盖股票的突出表现可能会使得因子组合相对样本指数产生回撤。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的,还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	李昇	0755-82990609	Lisheng5@swhyse.com

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通,需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准,本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人,除非另有说明,仅作为本公司就本报告与客户的联络人,承担联络工作,不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突,不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示,本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户,应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有,属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示,否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。